

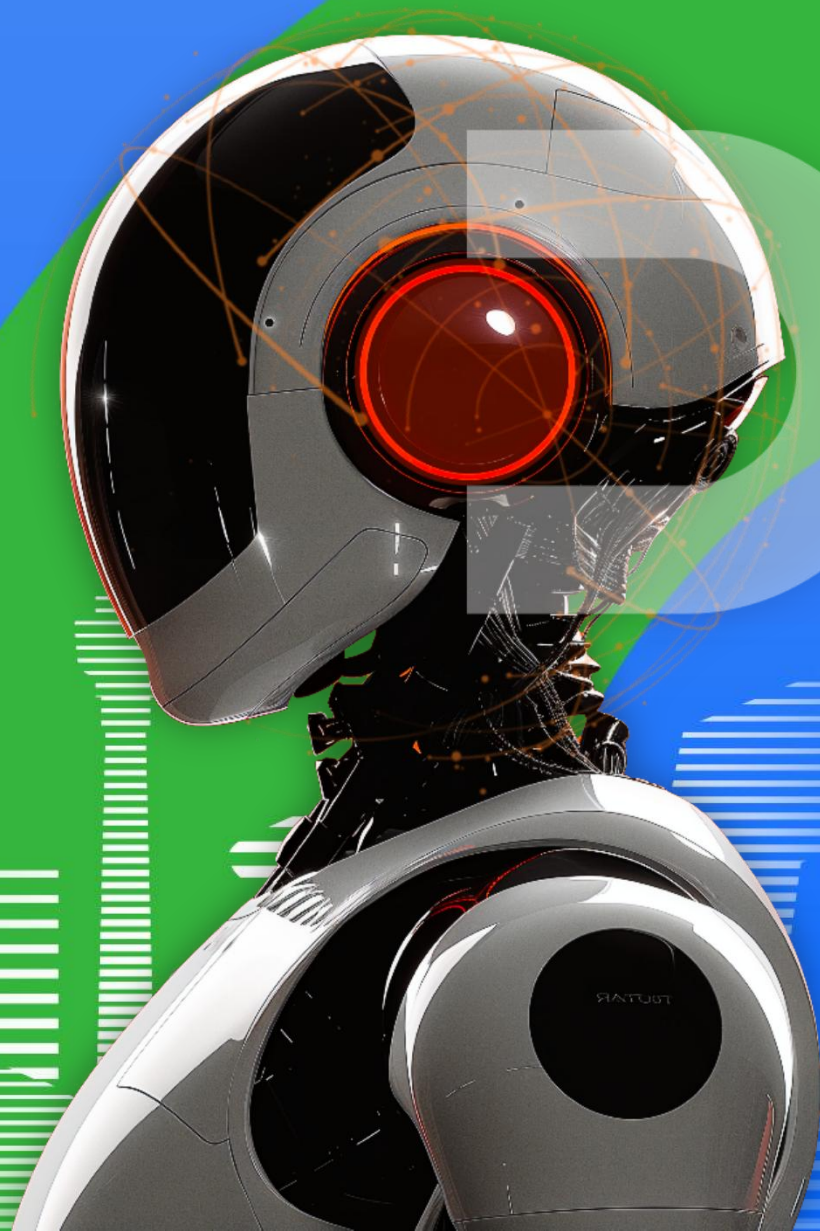
QCon
全球软件开发大会

数据闭环的差异化重构

自动驾驶经验到具身智能 AI 原生基建实践

赵晗

 地瓜机器人 | 数据闭环平台和 Infra 基建负责人



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

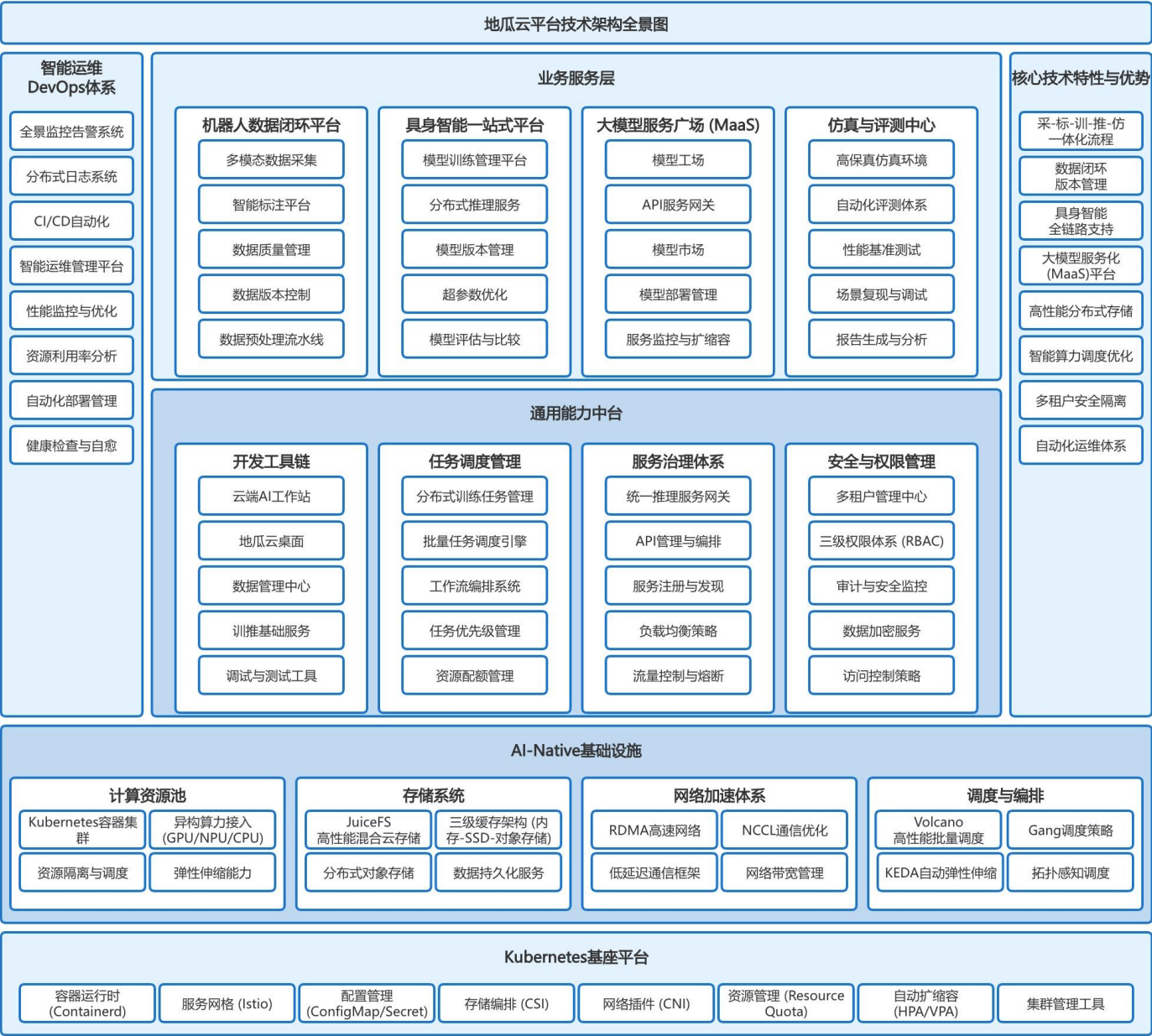
全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

地瓜产品概览





目录

- 01 数据闭环：从自动驾驶到具身智能的差异化挑战
- 02 数据底座：海量小文件与多模态存储的内核级突破
- 03 算力编排：异构调度与分布式训练的精细化治理
- 04 仿真验证：物理引擎选型与大规模并行仿真实践
- 05 推理落地：从云端智能网关到端侧「快慢双脑」
- 06 反思总结：Infra架构师的“产品化”转型

01

数据闭环：从自动驾驶到具身智能的差异化挑战

本质差异对比

维度	自动驾驶 (Auto Driving)	具身智能 (Embodied AI)	面临挑战
环境假设	相对结构化 (道路、车道线、交规约束)	极度非结构化 (家庭、工厂、开放物理世界)	泛化能力要求呈指数级上升，长尾场景 (Corner Cases) 从特例变成常态。
动作空间	2.5D 低自由度 (转向、加速、制动)	3D 高自由度 (全身控制、精细抓取、多目标操作)	模型输出端从低维指令， 变为高频、多关节的连续控制信号。
核心任务	“看”与“避” (感知、预测、规划为主)	“触”与“做” (强物理接触、改变环境状态)	数据闭环不再仅仅是视觉数据，而是视觉- 力觉-触觉-本体感觉的多模态耦合。
数据形态	海量被动观察数据 (易获取的视频)	极度稀缺的主动交互数据 (需精确记录动作与物理反馈)	过去“大力出奇迹”的堆算力+堆被动数 据模式失效。



基建层面临的四大全新挑战

挑战一：数据获取与飞轮的断代（Data Engine）

痛点： 自动驾驶通过采集软件可以高效收集海量数据；具身智能缺乏标准化的数据采集方案（遥操作成本极高）。

基建需求： 需要构建全新的多模态交互数据管道，解决跨传感器（视觉/力觉/触觉）在亚毫秒级的时间同步与空间对齐问题。

挑战二：端到端模型（VLA）对算力与延时的极致压榨

痛点： 自动驾驶后备箱可以塞入大功率计算单元；人形机器人受限于体积、散热和电池，边缘侧算力极其受限。

基建需求： 面对动辄百亿参数的视觉-语言-动作（VLA）大模型，基建需要实现云-边-端极致协同。如何在算力受限的机器人本体上，实现毫秒级的感知-决策-执行闭环

挑战三：仿真系统从“运动学”向“动力学”的跨越（Simulation）

痛点： 自动驾驶仿真侧重交通流和传感器渲染（视觉仿真）；具身智能仿真要求极其苛刻的物理接触与柔性体渲染（如摩擦力、形变、接触应力）。

基建需求： 需要支持高频控制、高保真物理引擎的云端大规模并发仿真平台，以解决 Sim2Real（仿真到现实）断崖式下跌的成功率。

挑战四：硬件生态的极度碎片化

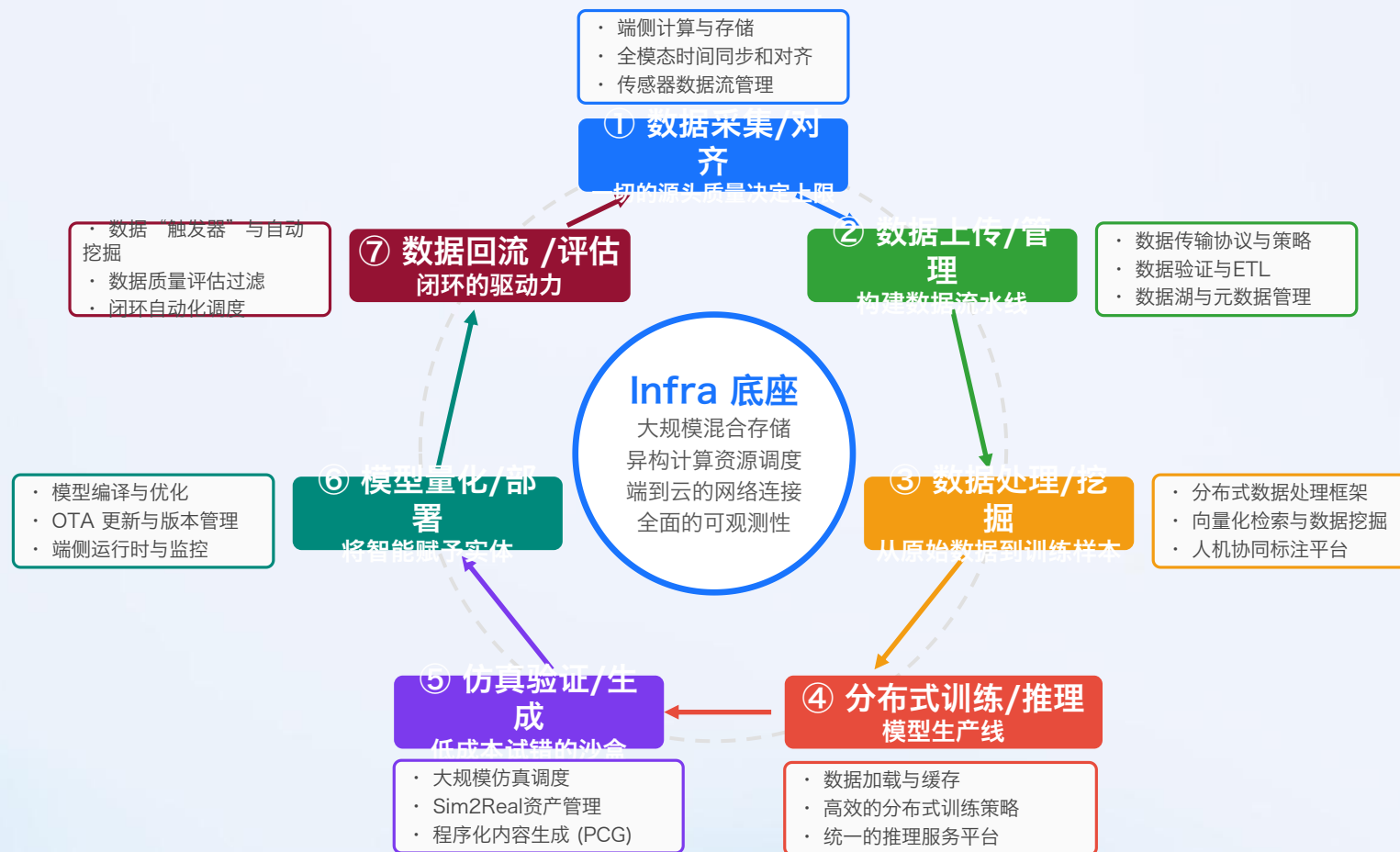
痛点： 自动驾驶硬件相对收敛；具身智能涉及无数种电机、传感器、灵巧手形态。

基建需求： 急需一套类似自动驾驶中 ROS 升级版的底层硬件抽象层 (HAL)，让模型训练与具体的物理执行器解耦，实现“一脑多机”的泛化。



具身智能数据闭环全链路Infra视角

采集 → 存储 → 预处理 → 训练 → 仿真验证 → 部署 → 数据回流 → 闭环迭代



02

数据底座：海量小文件与多模态存储的内核级突破

数据维度金字塔：具身智能的数据稀缺性本质

从互联网公开数据到真机交互数据——获取难度指数级攀升，数据飞轮是破局关键

数据价值

高

低

数据量

少

多



数据重定向&对齐

- GMR: 在线重定向
- OmniRetarget: 离线重定向

为机器人扩展人类数据



突破海量小文件的“元数据之墙”

针对数据采集和仿真生成产生的大量小文件进行底层元数据级别优化

场景痛点：传统对象存储延迟

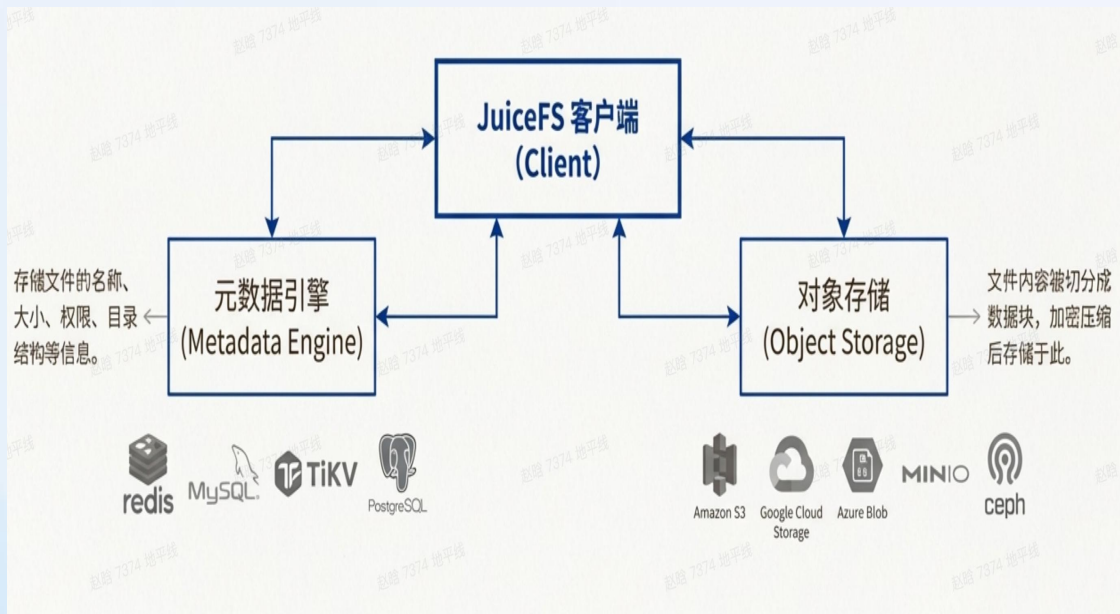
S3 的先天不足： 传统对象存储在处理 ls、stat 操作时，固定 10-30ms 的 API 延迟是性能杀手。

QPS 瓶颈： 当百万级小文件并发读取时，元数据请求会直接打满 S3 的限制，导致训练进程频繁 IO Wait。

解决方案：元数据与存储分离

元数据引擎解耦： 将元数据从对象存储中剥离，存入高性能数据库（如 Redis, TiKV），实现微秒级元数据响应。

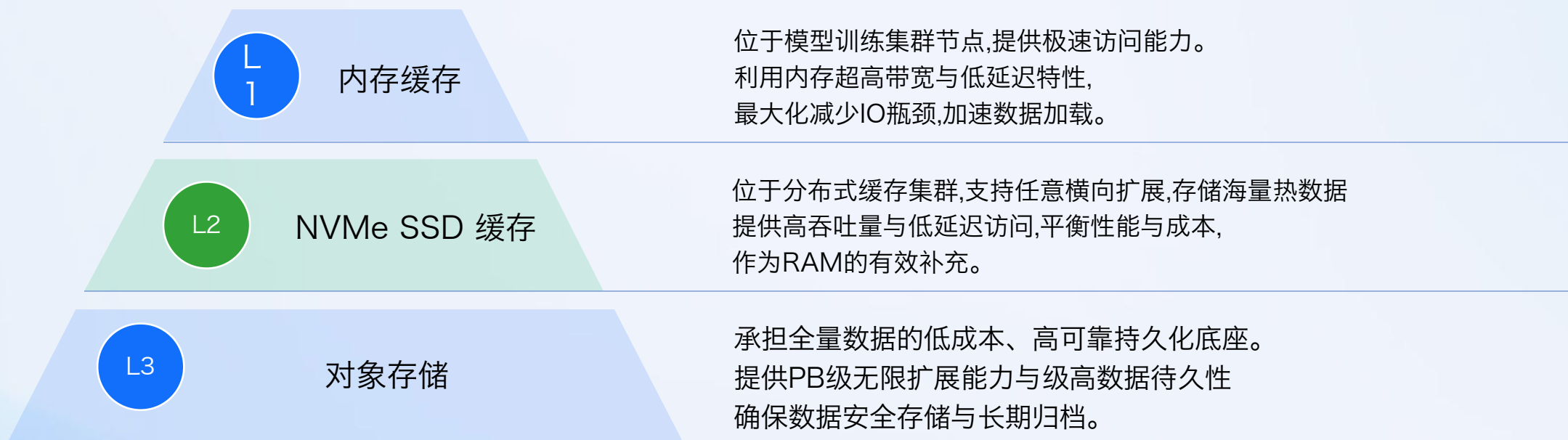
分块提升物理并发： 通过Chunk逻辑定位与Block物理并发，在实现微秒级元数据响应的同时，多线程并发榨干网络带宽，彻底打通海量文件读写瓶颈，成就极致的 I/O 吞吐性能。





三级缓存架构:实现数据极致预热与读取

数据集读取全流程提速,按需自动沉降与预热:



解决多云架构下的“数据孤岛”与同步内耗

实现“数据跟着算力走”的高效跨云流通

场景痛点:

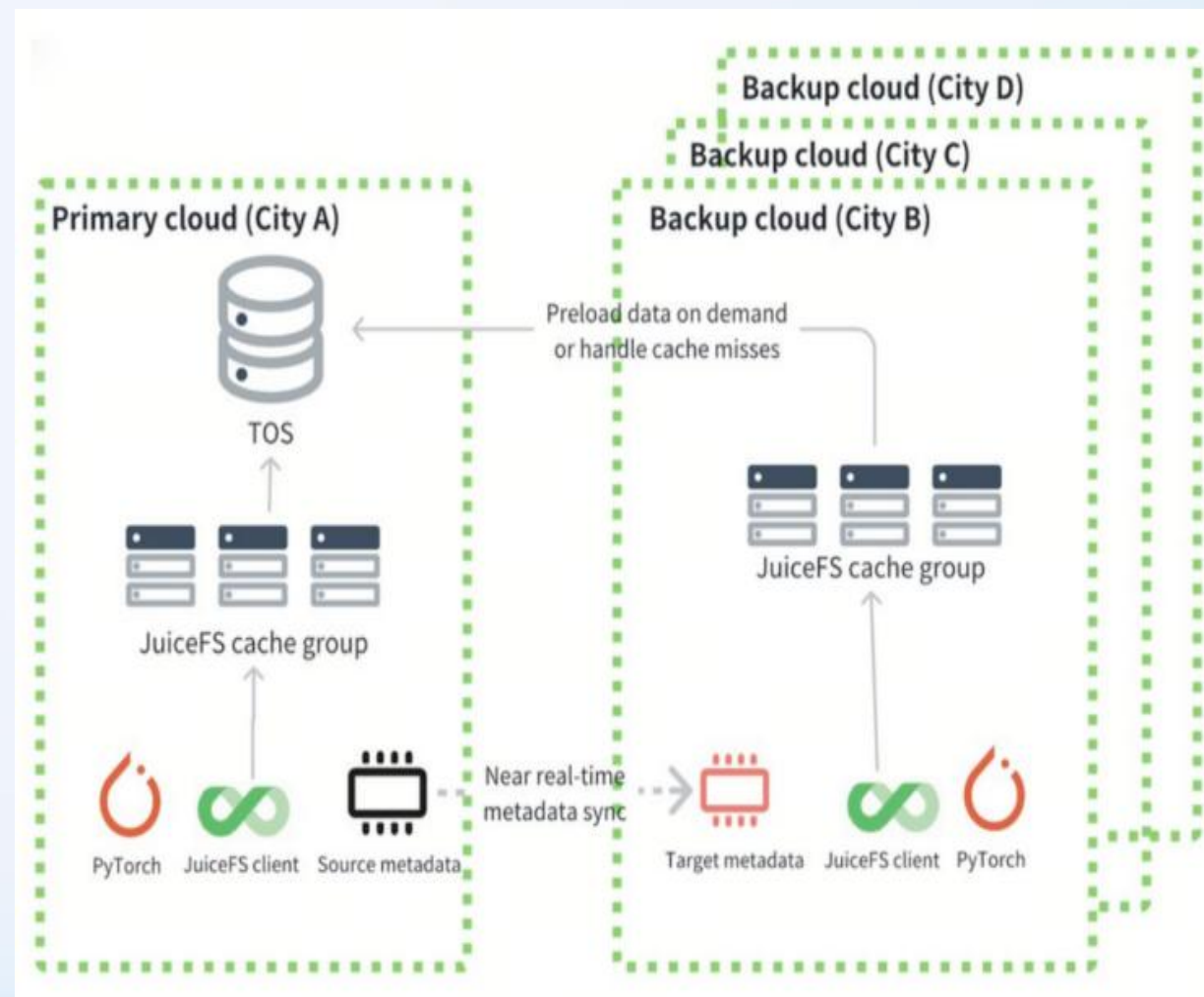
- 跨云流动性差: 数据在不同区域间同步效率极低, 手动维护同步链路不仅繁琐, 且容易产生版本不一致。
- 供应商锁定: 不同云厂商存储接口各异, 架构迁移或多云部署时需重写大量数据存取逻辑。

解决方案:

- 统一命名空间 (Global Namespace): 一套逻辑架构无缝对接多云对象存储底座。
- 透明数据流动: 结合 JuiceFS 的 CSI 驱动, 在跨云迁移或多中心协作时, 业务层无需修改任何代码, 实现“数据跟着算力走”。

核心价值:

- 在混合云架构下, 用户可以无感实现数据应用, 多云协作稳定性与数据流通效率提升数倍以上。





多模态数据协同管理能力

支持视觉、点云、IMU、语音、力觉等异构数据格式的原子化关联与版本化追溯



一次commit操作可同时固化RGB图像、对应深度图、6DoF位姿、关节扭矩四组数据，确保跨模态训练样本时空严格对齐

多模态数据集快照
(Snapshot) 原子提交



支持按场景、行为动作、物体材质、运动速度等语义标签组合检索，高效召回匹配数据集

基于属性标签的
智能检索引擎



自动生成从原始传感器采集→标注清洗→特征抽取→模型训练→仿真渲染的全链路血缘图，支持任意节点反向溯源与影响分析

数据血缘追踪
(Data Lineage) 可视化



为不同客户训练/仿真任务分配独立POSIX权限域，所有数据访问行为记录至WAL日志，满足GDPR/等保三级审计要求

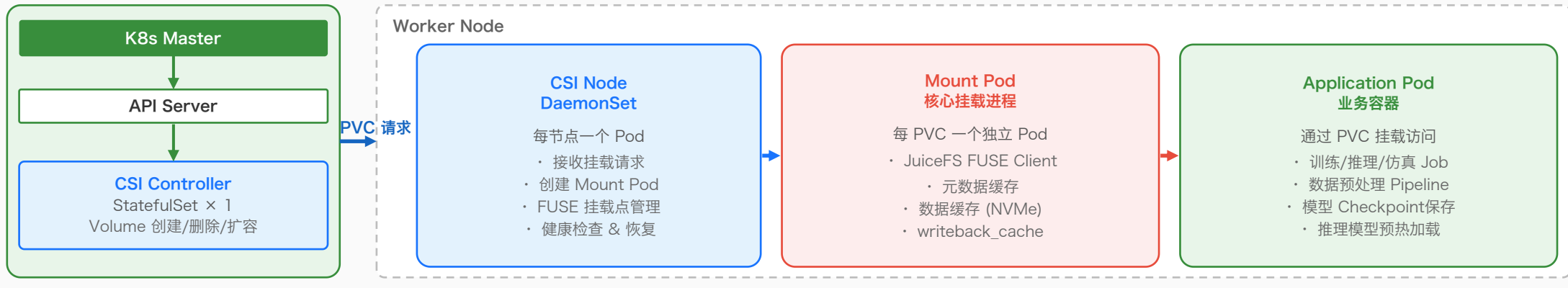
多租户数据隔离合规审计



JuiceFS CSI + K8s 深度集成架构与调优踩坑

CSI 驱动架构 · StorageClass 调优 · 缓存策略 · 生产环境踩坑与修复

CSI 驱动架构



调优最佳实践

StorageClass 关键参数

- **cache-size: 102400** 缓存 100GB (NVMe)
- **writeback: true** 异步写回提升写入吞吐
- **cache-group: shared** 多 Pod 共享缓存池

Mount Pod 资源 & FUSE 调参

- **resources: 1C/2Gi → 4C/16Gi** 按负载配置
- **max-reads: 256** 并发读上限
- **attr-cache / entry-cache: 3s** 元数据缓存
- **prefetch: 3 buffer-size: 1024M** 预取优化

生命周期与缓存策略

- **deleteDelay: 5min** 延迟删除 Mount Pod 防抖动
- **cleanCache: true** PV 删除时自动清理本地缓存
- **cache-dir: /dev/shm** 小数据量可用 tmpfs 加速
- **free-space-ratio: 0.1** 保留 10% 磁盘空间

生产环境踩坑与修复

Mount Pod 崩溃 → 挂载点断裂

现象: App Pod 读写报 ENOTCONN / Transport endpoint
根因: Mount Pod OOM 或被驱逐, FUSE fd 失效
修复: CSI ≥ v0.21 自动恢复;
mountPod 加 **resources.limits** 防 OOM;
关键 Job 加 **PodAntiAffinity**

多团队缓存争抢 → 磁盘打满

修复: 按 namespace 设置 **cache-size** 配额;
free-space-ratio
进阶: **cache-group + cache-size** 联合限制多 PVC 共享上限

新节点缓存冷启动 → 训练 I/O 骤降

现象: 新节点加入后首批训练 Epoch I/O 降低 3-5 倍
根因: 本地 NVMe 缓存为空, 全走对象存储回源
修复: DaemonSet + **initContainer** 预热 juicefs warmup

03

算力编排：异构调度与分布式训练的精细化治理

三位一体：训、推、仿混合负载的算力“交通管制”

解决同一算力集群内，长周期训练、高并发仿真、低延迟推理同时抢占 GPU 资源。

场景痛点：

- **资源碎片化**：训练任务占满了大卡，推理和仿真只能在剩下的“边角料”资源里挣扎，导致整体利用率极低。
- **调度无序**：缺乏统一的“交通警察”，一个突发的仿真任务可能因为排队太久导致研发闭环中断，或者干扰到正在进行的训练。

解决方案：

- **多维度算力抽象**：统一调度异构算力池。将训练/推理/仿真实现跨架构的异构算力池化。
- **智能任务优先级划分**：为实时推理分配“紧急车道”，为长周期训练分配“主干道”，为弹性仿真分配“辅助车道”。

核心价值：

- Volcano 统一管理异构 GPU 池，通过任务优先级策略解决训练、推理与仿真间的资源争抢，消除算力孤岛，实现集群资源利用率最大化。



突破算力瓶颈：Volcano 插件化架构下的具身智能异构调度优化

攻克大规模分布式训练死锁，平衡物理仿真与实时推理的极致算力效能。





分布式训练通信优化实践

VLA 异构计算图下的 NCCL 调优与拓扑感知通信策略

VLA 模型通信特殊性

异构三段式架构:

ViT 视觉编码器 (计算密集) + LLM 语言骨干 (参数密集)
+ Action Decoder (轻量) → 梯度大小和通信模式差异显著

通信瓶颈量化:

- ViT 梯度 $\approx 1.2\text{GB}$ → 计算快但 all-reduce 量大
- LLM 梯度 $\approx 14\text{GB}$ FSDP Shard → 计算慢可遮盖通信
- Action Head 梯度 $\approx 200\text{MB}$ → 量小但频率高

NCCL 调优 & 通信策略

拓扑感知 All-Reduce:

NVLink 域内 Ring → IB/RoCE 跨节点 Hierarchical

通信计算 Overlap:

ViT 梯度 all-reduce 与 LLM 反向传播同步进行

关键参数调优:

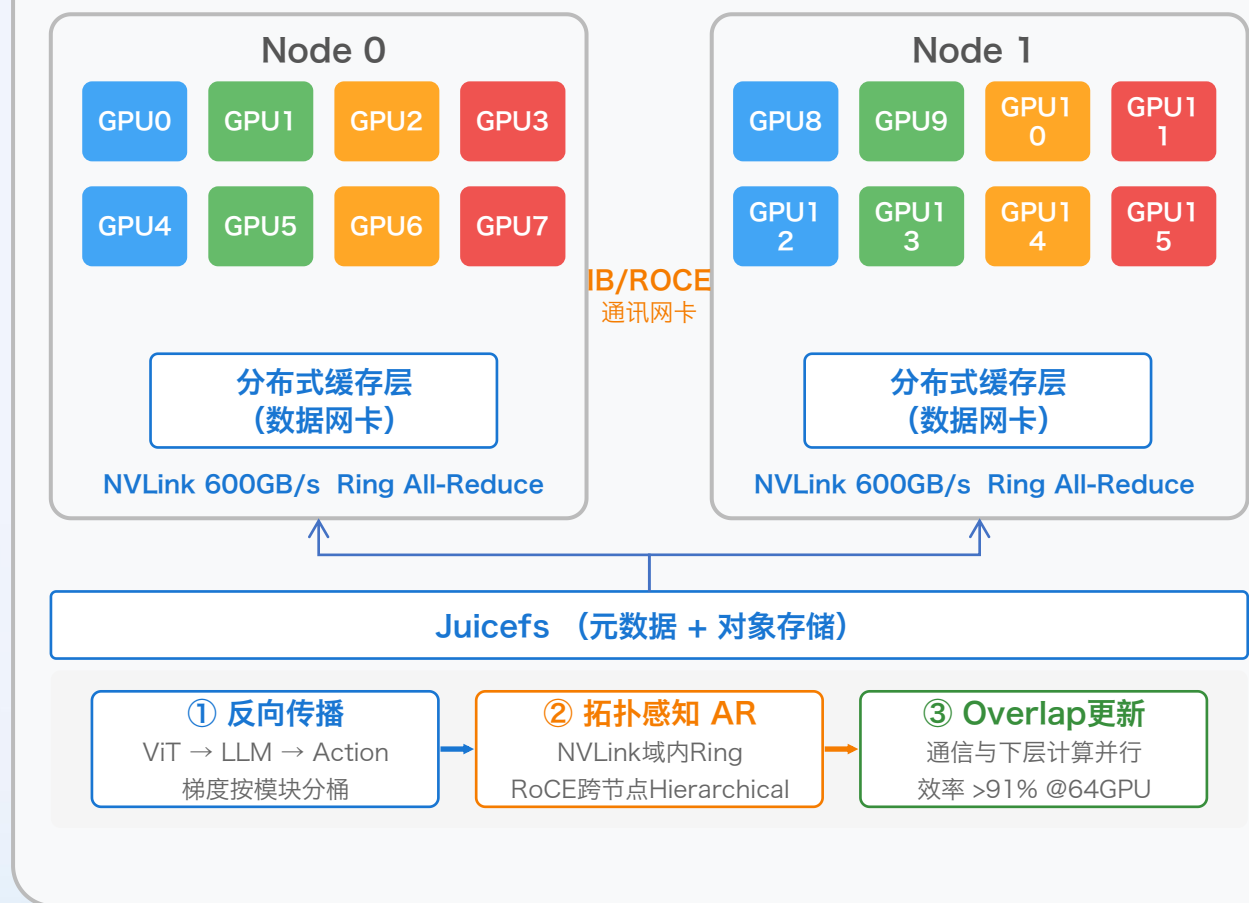
NCCL_ALGO=Ring NCCL_NSOCKS_PERTHREAD=8
NCCL_SOCKET_NTHREADS=4 GPUDirect RDMA 启用

Scaling 效率实测

8 GPU (单节点)	100%	基准
16 GPU (2 节点)	96.2%	RoCE v2 100Gbps
32 GPU (4 节点)	93.8%	Overlap优化
64 GPU (8 节点)	91.2%	Hierarchical AR

GPU 集群通信拓扑 & 优化策略

Volcano 网络拓扑感知调度





Checkpoint 存储-调度协同策略

大模型训练 Checkpoint 全链路优化：从存储写入到故障恢复的精细化管理

1

异步 Checkpoint 写入

训练进程将模型状态写入 JuiceFS 的 Writeback Cache（内存），立即返回继续训练。后台异步刷盘至对象存储，实测 7B 模型 Checkpoint 写入延迟从同步的 120s 降至 < 3s，训练吞吐零损失。

2

增量 Checkpoint 策略

对比前后两次 Checkpoint 的参数差异（Delta），仅持久化变化的 Tensor 分片。对于 LoRA 微调场景，增量大小仅为全量的 3-5%，存储成本和写入带宽大幅下降。结合 JuiceFS 的 Snapshot 原子语义保证增量链一致性。

3

Volcano 故障恢复联动

节点故障 → Volcano 检测到 Pod 异常 (< 10s) → 自动从最近 Checkpoint 恢复 → 重新调度至健康节点 → 训练从断点续跑。全流程 MTTR < 5min，对比手动恢复的 30-60min 提升 6-12x。

存储-调度协同架构



Volcano Controller

- ├ 监听 Pod 健康状态
- ├ 抢占前触发 CKP 保存
- ├ 故障后自动恢复调度
- └ CKP 版本与训练 Step 关联

关键指标

- CKP 写入延迟：120s → 3s (40x)
- 训练吞吐损失：8.5% → 0.2%
- 故障恢复 MTTR：30min → 5min
- 存储成本（增量）：降低 70%

混合云弹性伸缩实战

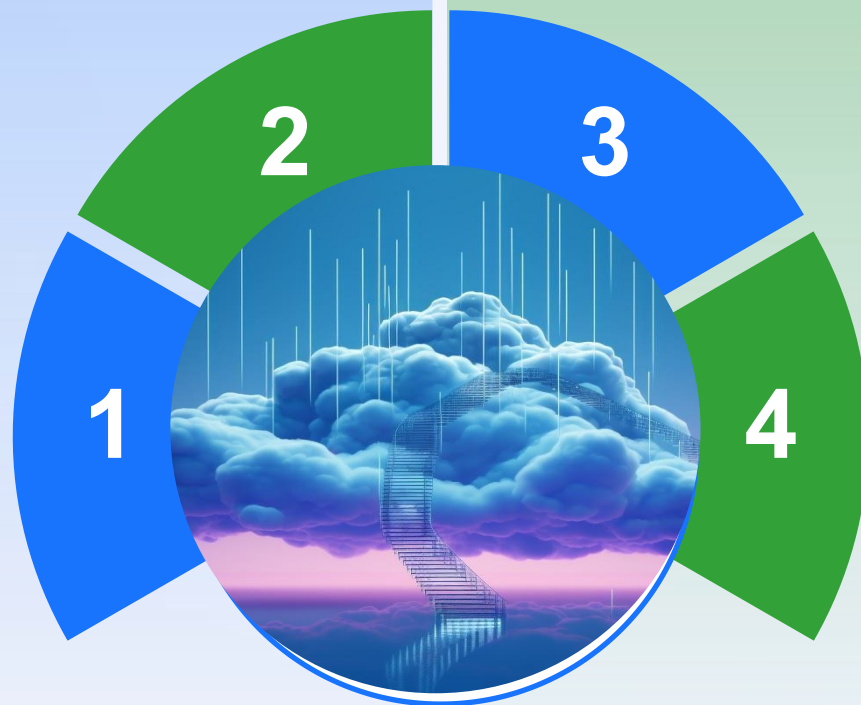
打破云厂商锁定，实现跨公有云/私有云的算力无感调度与成本最优编排

成本感知调度 (Cost-Aware Scheduling)

实时拉取多云厂商Spot实例价格与私有云折旧成本，自动选择单价最低的可用GPU类型

跨云数据亲和性调度策略

当任务需访问多云存储数据时，优先调度至同地域云厂商（如OSS数据优先选阿里云ECS），避免跨云流量费



KServe驱动的推理服务 “缩容至0”

基于Prometheus指标预测流量低谷，自动将KServe推理服务实例缩容至0，次日高峰前10分钟预热拉起，月度GPU闲置成本降低68%

异构算力统一抽象层

通过Device Plugin注入统一资源标识符，使K8s调度器无需感知硬件差异，实现“一次提交，随处运行”

04

仿真验证：物理引擎选型与大规模并行仿真实践

仿真训练工厂

将物理引擎容器化、仿真任务Serverless化、数据流Pipeline化，实现1:N规模化仿真

仿真引擎容器化封装标准

定义Docker镜像规范：集成Isaac/Mujoco/Motphys SDK、ROS2中间件、gRPC仿真API、标准化传感器模型（RGB-D/LiDAR/IMU）

仿真任务Serverless编排

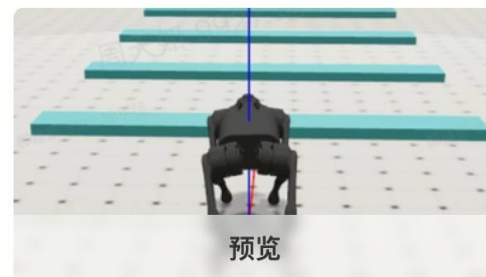
用户提交YAML描述仿真场景（如“厨房环境+3个移动机器人+10种餐具随机摆放”），系统自动拉起容器、加载场景、执行仿真、归档数据，全程无人值守

多任务并行仿真调度

混合云GPU集群调度支持1000+仿真任务并发运行，利用GPU虚拟化技术实现多仿真任务算力资源隔离，高效并行仿真训练

仿真状态快照与回放系统

自动保存仿真世界状态快照，支持任意时刻回放、调试与分支重演，加速RL策略debug效率



四足狗游戏场



足球场



舞蹈动作学习

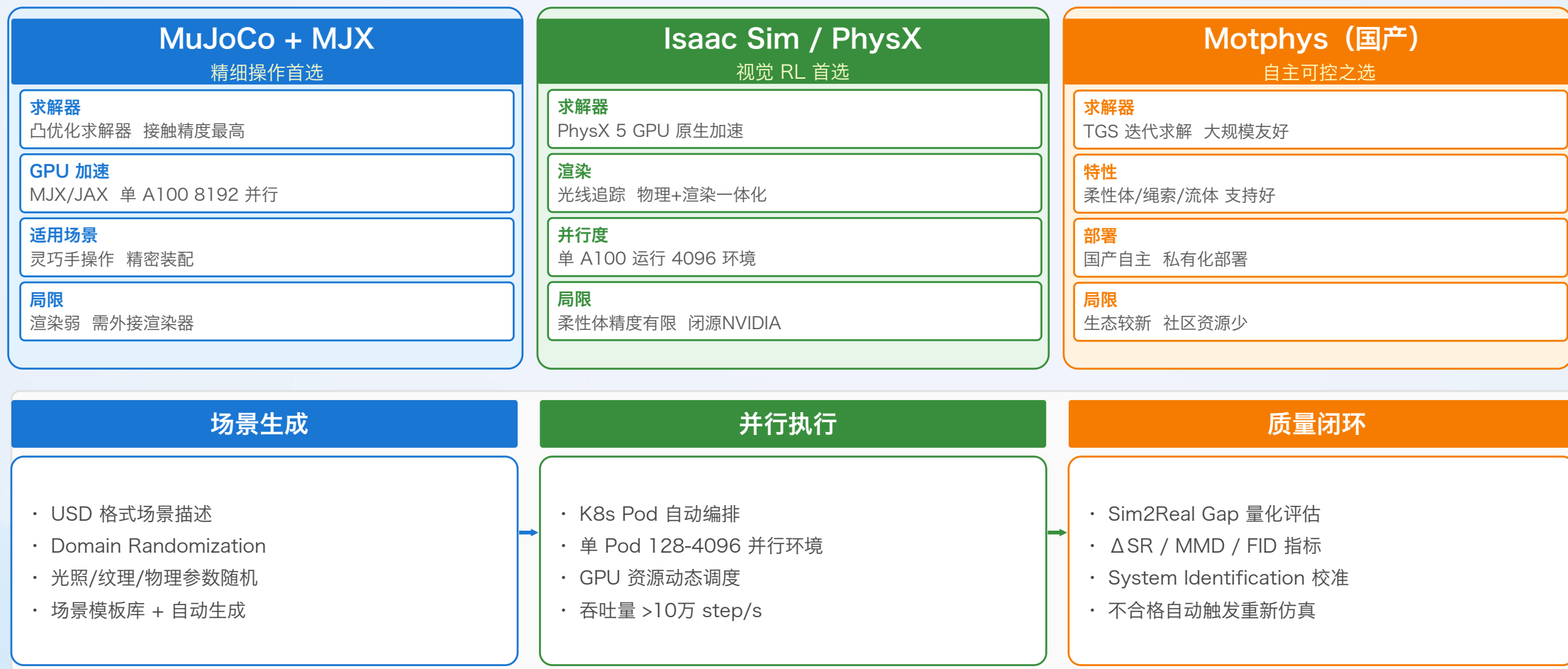


厨房整理



物理引擎选型与大规模并行仿真架构

Isaac Sim / MuJoCo / Motphys 技术对比与千级并发仿真实践





仿真数据闭环增强

构建‘失败挖掘-生成增强-自动化评估’闭环，驱动具身智能模型持续进化

仿真失败案例自动挖掘

实时分析仿真日志，识别“抓取失败”“导航卡死”“碰撞超限”等异常事件，自动标记为高价值Corner Case，形成“失败-增强-再训练”的闭环，将策略训练的重心从“跑量”转向“攻克高价值痛点”

仿真数据生成

利用生成式 AI（如 Diffusion/Gaussian）自动构建海量非结构化室内外3D资产和场景。补齐具身数据中“Corner Case”严重缺失的短板，如物品遮挡、不规则堆叠、动态人流干扰等



仿真数据质量自动化评估

构建仿真评测体系：检查仿真中的碰撞检测、重力响应、摩擦力表现是否符合物理定律等，合理把控和增强数据质量，低于阈值自动告警，缩小sim2real的Gap

仿真-训练-部署全链路可观测性

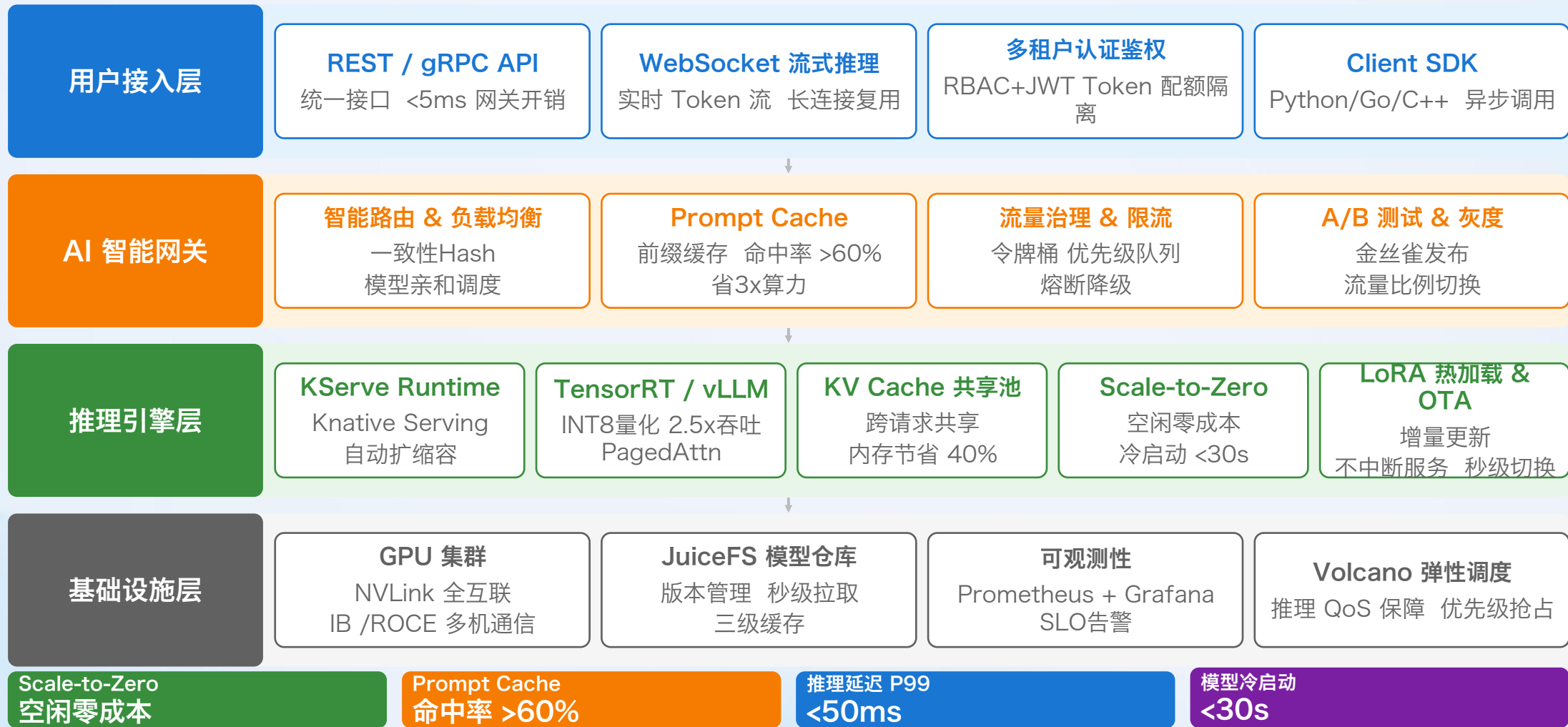
统一采集仿真QPS、训练Loss曲线、线上服务Latency，构建关联图谱，快速定位性能瓶颈根因

05

推理落地：从云端智能网关到端侧「快慢双脑」

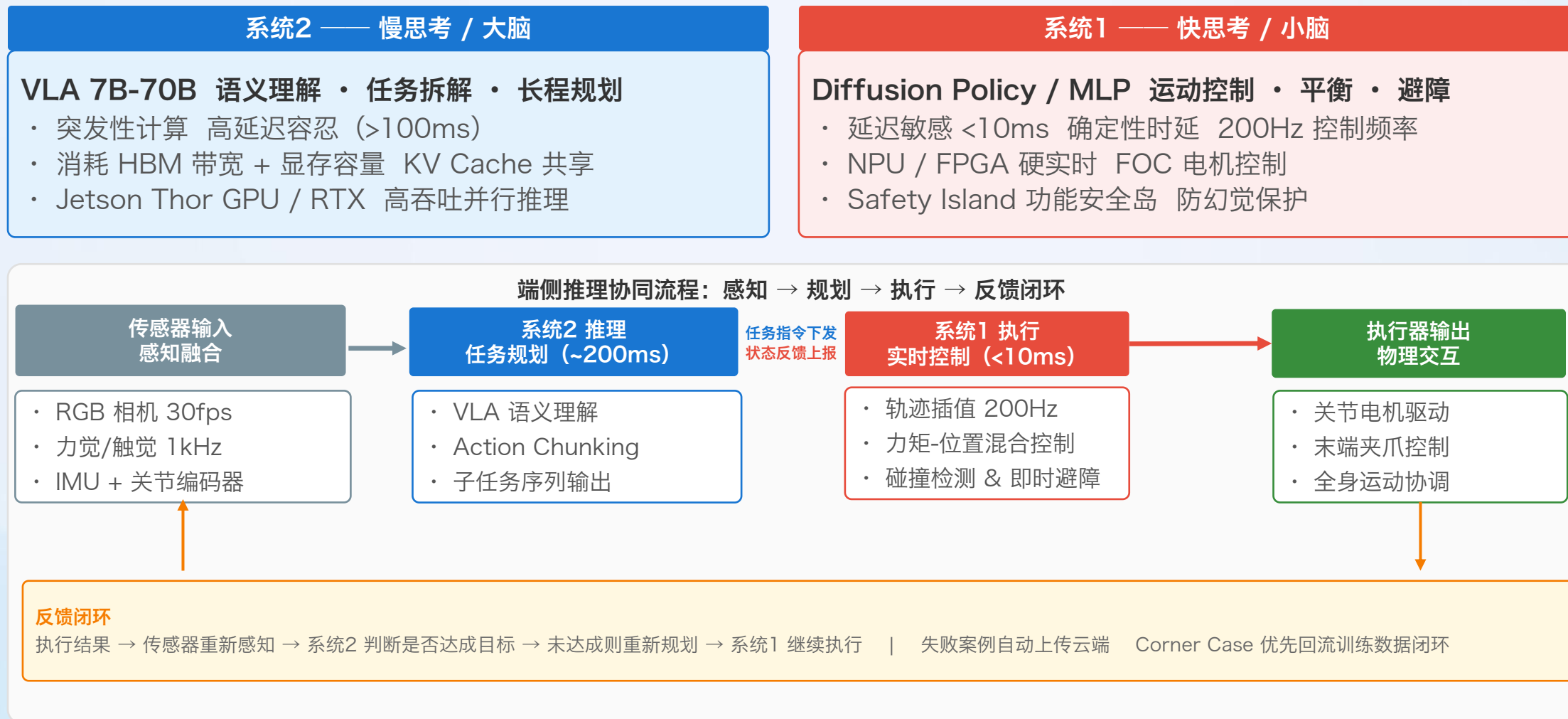
推理服务能力架构：从缩容到零到全链路智能网关

KServe + AI Gateway + 推理缓存 + 多租户隔离 + 模型一键启动的端到端推理服务平台



端云协同/纯端侧"系统1 / 系统2" 双系统推理架构

从认知科学到异构计算：端侧「快慢双脑」协同推理流程



06

Infra架构师的“产品化”转型

● Infra价值衡量范式迁移

摒弃传统GPU利用率、存储性能等资源指标，转向以AI业务结果为导向的新型度量体系

模型交付周期为核心KPI

定义从数据采集→清洗→标注→训练→验证→上线的全流程耗时，从月度交付压缩至单周交付

Infra故障对训练中断影响率

统计因存储/调度故障导致的训练中断次数与平均恢复时间



仿真数据有效产出率

计算单位GPU小时产出的可用于训练的高质量数据量（TB）

资源成本与业务价值比

将GPU小时成本与对应模型带来的商业收益挂钩



Infra即产品的四大能力支柱

将基础设施视为可迭代、可度量、可销售的数字产品，构建产品化运营能力



场景化模板市场

提供“家庭服务机器人”“仓储分拣机器人”“工业质检机器人”等开箱即用仿真模板，用户5分钟完成场景部署



自助式诊断与修复平台

内置AI运维助手，输入“训练卡顿”，自动分析网络/存储/调度日志，推荐3种优化方案并一键执行，高效定位和解决问题



Infra使用成本实时看板

按项目/团队/个人维度展示GPU小时消耗、存储占用、跨云流量费，支持预算预警与成本优化建议



Infra能力开放API

提供RESTful API管理仿真任务、查询数据集、调整调度策略，支持与客户自有MLOps平台深度集成



用 AI 打造属于自己的数据闭环

自主 AI 代理循环 · Autoresearch 一键百实验 · 算法工程师的闭环加速器

传统研究循环（手动驱动）

- 1 方案设计与基础构建**
文献调研 → 选定 SOTA → 搭建 Baseline → CUDA 环境
- 2 手动迭代循环**
人工改代码 → 提交训练 → 等待结果 → 分析 → 再改
- 3 保姆式监控与评估**
盯 TensorBoard → 调超参 → 看 Loss 曲线 → 日志排错
- 4 总结与沉淀**
合并成功分支 → 删除失败实验 → 写文档 → 归档

痛点：人均 3-5 天/轮迭代 · 大量时间花在等待和手动调参

AI 代理驱动循环（自主迭代）

AI Research Agent 自主循环

定义问题 → 读取上下文(论文/代码) → 提出假设
→ 编辑代码 → 提交实验 → 分析结果 → 自动迭代

自动实验

一键跑完 100 个
实验方案

自主调参

Agent 分析 Loss
自动调整超参

智能扩展

单 GPU → Cluster
按需自动扩容

效果：迭代周期 3-5天 → 数小时 · 人只定义问题和验收结果

三阶段闭环加速：从本地实验到集群验证

Phase 1 本地快速迭代

- 单 GPU + Docker 环境
- Agent 自动: 读论文 → 改代码 → 跑实验
- Baseline + Config 模板化
- 低成本高效试错 (Karpthy 原则)
- 每轮迭代 < 30 分钟

Phase 2 智能扩展到集群

- Agent 判断本地实验收敛趋势
- 自动生成多组超参搜索方案
- 一键提交到 K8s 集群 (Volcano 调度)
- 并行跑 100+ 实验, GPU 自动申请释放
- JuiceFS 缓存共享训练数据

Phase 3 全量验证与沉淀

- 自动筛选 Top-K 候选模型
- 全量数据集 + 仿真环境验证
- Sim2Real Gap 指标自动评估
- 代码自动合并 · 实验报告生成
- 最优模型入库 → 端侧部署 → 数据回流

Infra 平台赋能

JuiceFS 数据底座 + Volcano 弹性调度 + 仿真验证环境 + KServe 推理服务 → 让算法工程师聚焦算法本身, Infra 全透明

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The
Software



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

